PROPOSTA DE EVOLUÇÃO E ATUALIZAÇÃO CLÍNICA

Incorporação de Parâmetros Biomecânicos Avançados, Índices Musculares e Critérios de Retorno Seguro (Base: Dra. Rutchelia Novais)

Destinatário: Responsável Técnico / Coordenação de Fisioterapia

Status: AGUARDANDO PARECER DO RT

Impacto Sistêmico: 100% ADITIVO & NÃO-DESTRUTIVO

Origem dos Materiais: 4 Módulos de Reabilitação Esportiva (+800 slides)

1. DIRETRIZ DE SEGURANÇA E GOVERNANÇA SISTÊMICA

GARANTIA DE INTEGRIDADE: Nenhuma alteração de código ou modificação no banco de dados será realizada sem o deferimento expresso da Responsabilidade Técnica. Todas as propostas foram desenhadas para operar em **modo estritamente não-destrutivo**:

- Todos os históricos, laudos e prontuários antigos permanecem 100% intactos e funcionais.
- O fluxo de preenchimento atual não é interrompido nem engessado; novos cálculos ocorrem de forma passiva.
- Novas regras não sobrepõem as existentes, atuando como camadas complementares de enriquecimento.

2. DETALHAMENTO DAS 5 PROPOSTAS DE ATUALIZAÇÃO

PROPOSTA 1: Índices Dinamométricos (% Peso Corporal) e Razões Musculares

Prioridade Alta • Valor Imediato

Conceito Clínico: Normalização da força absoluta (kgf) pelo peso corporal (%PC) e cálculo das razões de equilíbrio funcional entre agonistas e antagonistas:

- **Razão H:Q (Isquiotibiais / Quadríceps):** Ponto de corte ótimo entre **0.60 e 0.75**. Valores < 0.60 indicam risco expressivo de lesão de LCA e estiramentos de posteriores de coxa.
- **Índice ADD/ABD (Adutores / Abdutores do Quadril):** Ponto de corte ideal entre **1.05 e 1.20** para praticantes de corrida, futebol e esportes de impacto. Valores < 0.80 correlacionam-se com sobrecarga pubálgica e colapso dinâmico em valgo.
- **Força Relativa do Quadríceps:** Meta protetora articular > 60% do peso corporal em dinamometria isométrica.

Impacto Operacional: O fisioterapeuta não precisa calcular nada na mão (continua apenas digitando os kgf). O sistema utiliza o peso do aluno já cadastrado para gerar os índices automaticamente no painel e na tabela de força do laudo PDF.

PROPOSTA 2: Bateria de Hop Tests e Índice de Simetria (LSI ≥ 90%)

Critério de Retorno ao Esporte

Conceito Clínico: Aplicação dos 4 testes funcionais internacionais de salto unipodal (Single Hop, Triple Hop, Crossover Hop e 6-Meter Timed Hop) para cálculo do **Limb Symmetry Index (LSI)**.

- **Critério de Corte para Alta Funcional: LSI ≥ 90%** entre o membro acometido e o membro sadio (com dor EVA ≤ 2 e sem colapso em valgo).
- **Aplicação Prática:** Responde objetivamente se o aluno já pode progredir para corrida na esteira, agachamento pesado ou pliometria na musculação.

Impacto Operacional: Aba opcional no prontuário. Se o aluno for idoso ou não tiver indicação de impacto, o módulo permanece desativado e não aparece no laudo.

PROPOSTA 3: Monitoramento de Carga (ACWR) e Matriz de Decisão do Wellness

Prevenção de Lesões por Sobrecarga

Conceito Clínico: Relação entre Carga Aguda (semana atual) e Carga Crônica (média de 4 semanas) pelo índice **ACWR (Gabbett, 2016)** utilizando Session-RPE (PSE × minutos), associado ao questionário Wellness:

- **Zona Segura ("Sweet Spot"):** ACWR entre **0.8 e 1.3** (baixo risco lesivo e estímulo adaptativo).
- **Zona de Perigo:** ACWR > **1.5** (risco lesivo quadruplicado por aumento abrupto de sobrecarga).
- **Matriz de Semáforo no Salão:** 🟢 Verde (apto para progressão) | 🟡 Amarelo (manter carga) | 🔴 Vermelho (sessão regenerativa/mobilidade).

Impacto Operacional: Aproveita o check-in de Wellness que os alunos já preenchem no celular e gera um alerta visual no painel do treinador de musculação antes de iniciar o treino.

PROPOSTA 4: Mapeamento de Joelho e Tornozelo por Compartimentos Anatômicos

Precisão Semiológica

Conceito Clínico: Organização da anamnese e do exame físico em 4 compartimentos estruturados:

- **Joelho:** Anterior (Patelofemoral / Tendão Patelar), Medial (LCM / Pata de Ganso / Menisco), Lateral (Banda Iliotibial / Bíceps Femoral / LCL) e Posterior (Cisto de Baker / Isquiotibiais).
- **Tornozelo:** Anterior (Impacto anterior / Tálus), Lateral (LTFA / Fibulares), Medial (Deltoide / Tibial Posterior) e Posterior (Aquiles / Bursite).

Impacto Operacional: Elimina anotações vagas como "dor no joelho". O profissional seleciona a região exata por botões e o laudo PDF gera os testes ortopédicos e diretrizes específicas correspondentes.

PROPOSTA 5: Questionário Validado VISA-P (Tendinopatia Patelar)

Escala Científica Internacional

Conceito Clínico: Instrumento padronizado de 8 perguntas (escore 0 a 100) específico para quantificar dor e capacidade funcional no tendão patelar, com **Diferença Mínima Clinicamente Importante (MCID) = 13 pontos**.

Impacto Operacional: Aplicado exclusivamente em alunos com queixa patelar para documentar evolução em reavaliações comparativas.

3. MATRIZ DE TELAS, MOMENTOS E ACESSOS

Recurso	Tela / Módulo do Sistema	Quem Interage	Benefício Gerado
Razões H:Q e ADD/ABD (%PC)	Modal de Teste de Força & Painel de Evolução	Fisioterapeuta (digita kgf) e Treinador (visualiza)	Prescrição precisa de musculação para corrigir desequilíbrios.
Hop Tests & LSI (≥90%)	Aba Funcional & Laudo PDF	Fisioterapeuta e Aluno	Critério inquestionável de liberação para corrida e agachamento pesado.
ACWR e Matriz Wellness	App do Aluno & Ficha do Treinador	Aluno (notas 1–10) e Treinador de Sala	Prevenção ativa de lesões por excesso de volume semanal.
Compartimentos Anatômicos	Anamnese & Exame Físico	Fisioterapeuta	Laudos segmentados sob medida para o local exato da lesão.
Questionário VISA-P	Aba Especializada no Prontuário	Fisioterapeuta e Aluno	Métrica internacional para acompanhamento de tendinopatias.

4. PARECER DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (RT)

Por favor, assinale sua decisão técnica sobre a incorporação dos módulos propostos:

☐ **APROVADO NA ÍNTEGRA** ☐ **APROVADO COM RESSALVAS** ☐ **REPROVADO**

Observações e Diretrizes da Coordenação Técnica:

.....

.....

.....

Diretoria / Gestão ClubeFitness
Solicitante da Atualização

Responsável Técnico (RT) / Fisioterapeuta Chefe
CREFITO nº: _____